Предел функции

Задание 1. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1}=$$

Задание 1. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1}=\left[\frac{0}{0}\right]$$

Задание 1. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 1}\frac{\left(\sqrt{x+8}-3\right)\left(\sqrt{x+8}+3\right)}{(x-1)\left(\sqrt{x+8}+3\right)}=$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{(\sqrt{x+8})^2-3^2}{(x-1)\left(\sqrt{x+8}+3\right)}=$$

Задание 1. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 1}\frac{\left(\sqrt{x+8}-3\right)\left(\sqrt{x+8}+3\right)}{(x-1)\left(\sqrt{x+8}+3\right)}=$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{(\sqrt{x+8})^2-3^2}{(x-1)\left(\sqrt{x+8}+3\right)}=\lim_{x\to 1}\frac{x+8-9}{(x-1)\left(\sqrt{x+8}+3\right)}=$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\cancel{x-1}}{\cancel{(x-1)}\left(\sqrt{x+8}+3\right)}=$$

Задание 1. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 1}\frac{\left(\sqrt{x+8}-3\right)\left(\sqrt{x+8}+3\right)}{(x-1)\left(\sqrt{x+8}+3\right)}=$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{(\sqrt{x+8})^2-3^2}{(x-1)\left(\sqrt{x+8}+3\right)}=\lim_{x\to 1}\frac{x+8-9}{(x-1)\left(\sqrt{x+8}+3\right)}=$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\cancel{x-1}}{\cancel{(x-1)}\left(\sqrt{x+8}+3\right)}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{\sqrt{x+8}+3}=$$

Задание 1. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 1}\frac{\left(\sqrt{x+8}-3\right)\left(\sqrt{x+8}+3\right)}{(x-1)\left(\sqrt{x+8}+3\right)}=$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{(\sqrt{x+8})^2-3^2}{(x-1)\left(\sqrt{x+8}+3\right)}=\lim_{x\to 1}\frac{x+8-9}{(x-1)\left(\sqrt{x+8}+3\right)}=$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\cancel{x-1}}{\cancel{(x-1)}\left(\sqrt{x+8}+3\right)}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{\sqrt{x+8}+3}=\frac{1}{\sqrt{1+8}+3}$$

$$=\frac{1}{6}$$

Задание 2. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-5}\frac{x^2+8x+15}{\sqrt{3x+17}-\sqrt{2x+12}}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-5}\frac{x^2+8x+15}{\sqrt{3x+17}-\sqrt{2x+12}}=$$

Задание 2. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-5}\frac{x^2+8x+15}{\sqrt{3x+17}-\sqrt{2x+12}}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-5}\frac{x^2+8x+15}{\sqrt{3x+17}-\sqrt{2x+12}}=\left[\frac{0}{0}\right]$$

$$x^2+8x+15=0$$

$$D=8^2-4\cdot1\cdot15=4$$

$$\Rightarrow x_1=-5,\ x_2=-3$$

$$x^2+8x+15=(x+5)(x+3)$$

Задание 2. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to-5}\frac{x^2+8x+15}{\sqrt{3x+17}-\sqrt{2x+12}}$.

Решение.

$$\lim_{x\to-5}\frac{x^2+8x+15}{\sqrt{3x+17}-\sqrt{2x+12}}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$

$$x^2+8x+15=0$$

$$D=8^2-4\cdot1\cdot15=4$$

$$\Rightarrow x_1=-5,\ x_2=-3$$

$$x^2+8x+15=(x+5)(x+3)$$

$$=\lim_{x\to-5}\frac{(x+5)(x+3)}{\sqrt{3x+17}-\sqrt{2x+12}}=$$

Задание 2. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to -5}\frac{x^2+8x+15}{\sqrt{3x+17}-\sqrt{2x+12}}$.

Решение.

$$\lim_{x\to -5}\frac{x^2+8x+15}{\sqrt{3x+17}-\sqrt{2x+12}}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$

$$x^2+8x+15=0$$

$$D=8^2-4\cdot 1\cdot 15=4$$

$$\Rightarrow x_1=-5,\ x_2=-3$$

$$x^2+8x+15=(x+5)(x+3)$$

$$=\lim_{x\to -5}\frac{(x+5)(x+3)}{\sqrt{3x+17}-\sqrt{2x+12}}=$$

$$=\lim_{x\to -5}\frac{(x+5)(x+3)\left(\sqrt{3x+17}+\sqrt{2x+12}\right)}{\left(\sqrt{3x+17}-\sqrt{2x+12}\right)\left(\sqrt{3x+17}+\sqrt{2x+12}\right)}=$$

$$= \lim_{x\to -5} \frac{(x+5)(x+3)\left(\sqrt{3x+17}+\sqrt{2x+12}\right)}{(\sqrt{3x+17})^2-(\sqrt{2x+12})^2} =$$

$$= \lim_{x\to -5} \frac{(x+5)(x+3)\left(\sqrt{3x+17}+\sqrt{2x+12}\right)}{(3x+17)-(2x+12)} =$$

$$= \lim_{x\to -5} \frac{(x+5)(x+3)\left(\sqrt{3x+17}+\sqrt{2x+12}\right)}{3x+17-2x-12} =$$

$$= \lim_{x\to -5} \frac{\cancel{(x+5)}(x+3)\left(\sqrt{3x+17}+\sqrt{2x+12}\right)}{\cancel{x+5}} =$$

$$= \lim_{x\to -5} (x+5)(x+3)\left(\sqrt{3x+17}+\sqrt{2x+12}\right) =$$

$$= (-5+5)(-5+3)\left(\sqrt{3(-5)+17}+\sqrt{2(-5)+12}\right) =$$

$$= 40\sqrt{2}$$

Задание 3. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 3}\frac{\sqrt{4x-3}-3}{\sqrt{10-x}-\sqrt{4+x}}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{4x-3}-3}{\sqrt{10-x}-\sqrt{4+x}}=$$

Задание 3. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 3}\frac{\sqrt{4x-3}-3}{\sqrt{10-x}-\sqrt{4+x}}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{4x-3}-3}{\sqrt{10-x}-\sqrt{4+x}}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{\left(\sqrt{4x-3}-3\right)\left(\sqrt{4x-3}+3\right)}{\left(\sqrt{4x-3}+3\right)\left(\sqrt{10-x}-\sqrt{4+x}\right)}=$$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{\left(\sqrt{4x-3}-3\right)\left(\sqrt{4x-3}+3\right)\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\left(\sqrt{4x-3}+3\right)\left(\sqrt{10-x}-\sqrt{4+x}\right)\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}$$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{\left(\left(\sqrt{4x-3}\right)^2-3^2\right)\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\left(\sqrt{4x-3}+3\right)\left(\left(\sqrt{10-x}\right)^2-\left(\sqrt{4+x}\right)^2\right)}=$$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{(4x-3-9)\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\left(\sqrt{4x-3}+3\right)((10-x)-(4+x))}=$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{(4x-12)\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\left(\sqrt{4x-3}+3\right)(10-x-4-x)} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{4(x-3)\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\left(\sqrt{4x-3}+3\right)(6-2x)} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{4\cancel{(x-3)}\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\left(\sqrt{4x-3}+3\right)(-2)\cancel{(x-3)}} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{\overset{-2}{\cancel{4}}\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\left(\sqrt{4x-3}+3\right)\underset{1}{\cancel{(-2)}}} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{-2\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\sqrt{4x-3}+3} =$$

$$= \frac{-2\left(\sqrt{10-3}+\sqrt{4+3}\right)}{\sqrt{4\cdot 3-3}+3} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{(4x-12)\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\left(\sqrt{4x-3}+3\right)(10-x-4-x)} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{4(x-3)\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\left(\sqrt{4x-3}+3\right)(6-2x)} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{4\cancel{(x-3)}\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\left(\sqrt{4x-3}+3\right)(-2)\cancel{(x-3)}} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{\overset{-2}{\cancel{4}}\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\left(\sqrt{4x-3}+3\right)\underset{1}{\cancel{(-2)}}} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{-2\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\sqrt{4x-3}+3} =$$

$$= \frac{-2\left(\sqrt{10-3}+\sqrt{4+3}\right)}{\sqrt{4\cdot 3-3}+3} = \frac{-4\sqrt{7}}{6} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{(4x-12)\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\left(\sqrt{4x-3}+3\right)(10-x-4-x)} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{4(x-3)\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\left(\sqrt{4x-3}+3\right)(6-2x)} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{4\cancel{(x-3)}\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\left(\sqrt{4x-3}+3\right)(-2)\cancel{(x-3)}} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{\overset{-2}{\cancel{4}}\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\left(\sqrt{4x-3}+3\right)\underset{1}{\cancel{(-2)}}} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{-2\left(\sqrt{10-x}+\sqrt{4+x}\right)}{\sqrt{4x-3}+3} =$$

$$= \frac{-2\left(\sqrt{10-3}+\sqrt{4+3}\right)}{\sqrt{4\cdot 3-3}+3} = \frac{-4\sqrt{7}}{6} = -\frac{2}{3}\sqrt{7}$$

Задание 4. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}}{\sqrt{9-x}-\sqrt{x-1}}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}}{\sqrt{9-x}-\sqrt{x-1}}=$$

Задание 4. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}}{\sqrt{9-x}-\sqrt{x-1}}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}}{\sqrt{9-x}-\sqrt{x-1}}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$

$$=\lim_{x\to 5}\frac{\left(\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\right)}{}=$$

Задание 4. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}}{\sqrt{9-x}-\sqrt{x-1}}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}}{\sqrt{9-x}-\sqrt{x-1}}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$

$$=\lim_{x\to 5}\frac{\left(\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\right)}{}=$$

Задание 4. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}}{\sqrt{9-x}-\sqrt{x-1}}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}}{\sqrt{9-x}-\sqrt{x-1}}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$

$$=\lim_{x\to 5}\frac{\left(\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)}{}=$$

Задание 4. Вычислить предел $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}}{\sqrt{9-x}-\sqrt{x-1}}$.

Решение.

$$\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}}{\sqrt{9-x}-\sqrt{x-1}}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$

$$=\lim_{x\to 5}\frac{\left(\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)\left(\sqrt{9-x}-\sqrt{x-1}\right)}=$$

Задание 4. Вычислить предел

$$\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}}{\sqrt{9-x}-\sqrt{x-1}}.$$

Решение.

$$\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}}{\sqrt{9-x}-\sqrt{x-1}}=\left[\frac{0}{0}\right]=$$

$$=\lim_{x\to 5}\frac{\left(\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)\left(\sqrt{9-x}-\sqrt{x-1}\right)}=$$

$$=\lim_{x\to 5}\frac{\left(\sqrt[3]{x+3}-\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)\left(\sqrt{9-x}+\sqrt{x-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)\left(\sqrt{9-x}-\sqrt{x-1}\right)\left(\sqrt{9-x}+\sqrt{x-1}\right)}$$

$$=\lim_{x\to 5}\frac{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^3-\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^3\right)\left(\sqrt{9-x}+\sqrt{x-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)\left((\sqrt{9-x})^2-(\sqrt{x-1})^2\right)}=$$

$$=\lim_{x\to 5}\frac{((x+3)-(x^2-4x+3))\left(\sqrt{9-x}+\sqrt{x-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)((9-x)-(x-1))}=$$

$$= \lim_{x\to 5} \frac{(x+3-x^2+4x-3)\left(\sqrt{9-x}+\sqrt{x-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)(9-x-x+1)} =$$

$$= \lim_{x\to 5} \frac{(-x^2+5x)\left(\sqrt{9-x}+\sqrt{x-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)(-2x+10)} =$$

$$= \lim_{x\to 5} \frac{-x(x-5)\left(\sqrt{9-x}+\sqrt{x-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)(-2)(x-5)} =$$

$$= \lim_{x\to 5} \frac{-x\left(\sqrt{9-x}+\sqrt{x-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)(-2)} =$$

$$= \frac{-5\left(\sqrt{9-5}+\sqrt{5-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{5+3}\right)^2+\sqrt[3]{5+3}\cdot\sqrt[3]{5^2-4\cdot 5+3}+\left(\sqrt[3]{5^2-4\cdot 5+3}\right)^2\right)(-2)} =$$

$$= \frac{-5(2+2)}{(2^2+2\cdot 2+2^2)(-2)} =$$

$$= \lim_{x\to 5} \frac{(x+3-x^2+4x-3)\left(\sqrt{9-x}+\sqrt{x-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)(9-x-x+1)} =$$

$$= \lim_{x\to 5} \frac{(-x^2+5x)\left(\sqrt{9-x}+\sqrt{x-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)(-2x+10)} =$$

$$= \lim_{x\to 5} \frac{-x(x-5)\left(\sqrt{9-x}+\sqrt{x-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)(-2)(x-5)} =$$

$$= \lim_{x\to 5} \frac{-x\left(\sqrt{9-x}+\sqrt{x-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)(-2)} =$$

$$= \frac{-5\left(\sqrt{9-5}+\sqrt{5-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{5+3}\right)^2+\sqrt[3]{5+3}\cdot\sqrt[3]{5^2-4\cdot 5+3}+\left(\sqrt[3]{5^2-4\cdot 5+3}\right)^2\right)(-2)} =$$

$$= \frac{-5(2+2)}{(2^2+2\cdot 2+2^2)(-2)} = \frac{-20}{-24} =$$

$$= \lim_{x\to 5} \frac{(x+3-x^2+4x-3)\left(\sqrt{9-x}+\sqrt{x-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)(9-x-x+1)} =$$

$$= \lim_{x\to 5} \frac{(-x^2+5x)\left(\sqrt{9-x}+\sqrt{x-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)(-2x+10)} =$$

$$= \lim_{x\to 5} \frac{-x(x-5)\left(\sqrt{9-x}+\sqrt{x-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)(-2)(x-5)} =$$

$$= \lim_{x\to 5} \frac{-x\left(\sqrt{9-x}+\sqrt{x-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{x+3}\right)^2+\sqrt[3]{x+3}\cdot\sqrt[3]{x^2-4x+3}+\left(\sqrt[3]{x^2-4x+3}\right)^2\right)(-2)} =$$

$$= \frac{-5\left(\sqrt{9-5}+\sqrt{5-1}\right)}{\left(\left(\sqrt[3]{5+3}\right)^2+\sqrt[3]{5+3}\cdot\sqrt[3]{5^2-4\cdot 5+3}+\left(\sqrt[3]{5^2-4\cdot 5+3}\right)^2\right)(-2)} =$$

$$= \frac{-5(2+2)}{(2^2+2\cdot 2+2^2)(-2)} = \frac{-20}{-24} = \frac{5}{6}$$

Благодарю за внимание!